

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

Centro de Gestión de Mercados, Logística y TIC

Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software

TRUEQUE MATCH

Evidencia GA7-220501096-AA4-EV02

Verificación de procedimientos para la definición de componentes front-end de la aplicación

Estudiante: Gerson Jonnathan Lopez Oviedo

Ficha: 3186647

Instructor: Arnaldo Alfonso Montiel Brun

Programa: Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

Empresa: G.L. Software Solutions

Bogotá. Colombia 2026

Contenido

1. Introducción	3
2. Objetivo	4
3. Contexto del Proyecto.....	4
4. Componentes Front-End Web (HTML5 + CSS3 + JavaScript).....	5
4.1 Sistema de Diseño Global styles.css	5
4.2 Componente de Autenticación login.php y registro.php	6
4.3 Componente Dashboard (dashboard.php).....	6
4.4 Componente CRUD de Ofertas, agregar_oferta.php, ofertas.php, editar_oferta.php.....	7
4.5 Componente de Comunicación AJAX, mis_ofertas_ajax.php y guardar_oferta.php y eliminar_oferta.php	8
4.6 Componente de Página de Inicio, index.html	9
5. Componentes Front-End Movil (React Native + Expo)	9
5.1 Pantalla de Login (LoginScreen).....	10
5.2 Pantalla de Registro (RegisterScreen)	11
5.3 Pantalla Principal (HomeScreen).....	11
5.4 Pantalla de Trueques (ruequesScreen).....	12
5.5 Pantalla de Chat (ChatScreen)	13
5.6 Pantalla de Perfil (ProfileScreen)	13
6. Tabla Resumen de Componentes.....	15
7. Conclusiones	16
8. Referencias Bibliográficas.....	17

1. Introducción

El presente documento corresponde a la evidencia GA7-220501096-AA4-EV02 del programa de formación Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software del SENA. En él se describen y justifican los componentes front-end seleccionados para el desarrollo de Trueque Match, una plataforma colombiana de intercambio sin dinero.

Para entender mejor el concepto de componente front-end, usemos un ejemplo: imaginemos que mi aplicación es una casa. El back-end es la estructura interna (tuberías, cables, cimientos) que nadie ve pero que hace que todo funcione. El front-end es todo lo que si ves: las paredes pintadas, las ventanas, las puertas y los muebles. Un componente front-end seria entonces cada mueble o elemento decorativo individual la silla, la mesa, la lampara cada uno cumple una función específica y se puede reutilizar en diferentes cuartos de la casa.

Trueque Match implementa el front-end en dos capas complementarias: una aplicación web construida con HTML5, CSS3 y JavaScript vanilla (puro), y una aplicación móvil construida con React Native y Expo para dispositivos Android. Ambas capas comparten los mismos principios de diseño pero usan tecnologías adaptadas a su entorno de ejecución.

2. Objetivo

Describir, identificar y justificar los componentes front-end utilizados en el desarrollo del proyecto Trueque Match, tanto en su versión web (HTML5 + CSS3 + JavaScript) como en su versión móvil (React Native + Expo), explicando la función de cada componente, su ubicación dentro del proyecto y la razón por la cual fue seleccionado para la solución.

3. Contexto del Proyecto

Trueque Match es una plataforma de economía colaborativa que permite a los usuarios colombianos publicar ofertas de productos, servicios, conocimientos y experiencias para intercambiarlos con otros usuarios sin necesidad de dinero. La aplicación cuenta con:

- Sistema de autenticación (login y registro) con sesiones PHP y cifrado bcrypt.
- Dashboard dinámico que muestra estadísticas reales del usuario desde la base de datos.
- CRUD completo de ofertas: crear, leer, actualizar y eliminar publicaciones.
- Sistema de trueques, evaluaciones, solicitudes y notificaciones.
- Aplicación móvil Android con 6 pantallas funcionales en React Native.
-

Capa	Tecnología	Propósito
Front-End Web	HTML5 + CSS3 + JavaScript	Interfaz de usuario en el navegador
Front-End Movil	React Native + Expo	Aplicación nativa Android
Back-End	PHP 8.2	Lógica de negocio y APIS
Base de Datos	MariaDB 10.x	Persistencia de datos
Servidor	Apache vía XAMPP	Servidor web local

4. Componentes Front-End Web (HTML5 + CSS3 + JavaScript)

La versión web de Trueque Match utiliza tecnologías nativas del navegador sin frameworks adicionales. Esto permite mayor control sobre el rendimiento y reduce la curva de aprendizaje para el mantenimiento del código. A continuación se describen los componentes principales:

4.1 Sistema de Diseño Global styles.css

Es el componente más transversal de toda la aplicación web. Funciona como el uniforme de la empresa: define los colores, tipografías, espaciados y estilos base que se aplican consistentemente en todas las páginas.

Analogía: imagina que styles.css es el manual de marca de Trueque Match. Igual que una empresa define que sus comunicaciones siempre usan el color rojo corporativo y la fuente Arial, este archivo define que toda la aplicación usa el rojo #C0392B, el fondo oscuro #111111 y las fuentes Bebas Neue para títulos y Nunito para el cuerpo del texto.

Elemento	Valor	Uso
Color primario	#C0392B (Rojo TM)	Botones, títulos, acentos
Color de fondo	#111111 (Negro profundo)	Fondo general de la app
Color de texto	#F5F0EB (Blanco calido)	Texto principal
Fuente títulos	Bebas Neue	Headings y logos
Fuente cuerpo	Nunito	Parrafos y etiquetas
Radio de bordes	10px - 16px	Cards y botones redondeados

Justificación: centralizar el diseño en un único archivo CSS permite que cualquier cambio visual (por ejemplo, cambiar el color primario) se aplique automáticamente en toda la aplicación sin tocar cada página individualmente. Esto sigue el principio DRY (Don't Repeat Yourself) del desarrollo de software.

4.2 Componente de Autenticación login.php y registro.php

Son las pantallas de entrada a la aplicación. login.php muestra el formulario de inicio de sesión y registro.php el formulario de creación de cuenta. Ambas tienen un diseño de dos columnas: panel izquierdo decorativo con la propuesta de valor y panel derecho con el formulario.

Analogía: es como la puerta de entrada de un edificio corporativo. El panel izquierdo es la fachada bonita que muestra el nombre del edificio y sus valores, y el panel derecho es el torniquete de seguridad donde debes identificarte para entrar.

- Login: input tipo email, input tipo password, botón de submit, mensajes de error dinámicos.
- Registro: inputs de nombre, apellido, correo, ciudad (select), password con barra de fortaleza, checkbox de términos.
- Ambos: diseño responsive que oculta el panel izquierdo en pantallas pequeñas (max-width: 768px).

Justificación: la separación en dos archivos PHP independientes permite que cada uno tenga su propia lógica de validación y procesamiento sin interferirse. El diseño de dos columnas es una convención ampliamente reconocida en aplicaciones SaaS modernas que genera confianza visual en el usuario.

4.3 Componente Dashboard (dashboard.php)

Es el panel de control principal del usuario logueado. Es el componente más complejo de la aplicación web porque integra múltiples subcomponentes: barra lateral de navegación, tarjetas de estadísticas, sección de trueques pendientes, sección de mis ofertas y modales.

Analogía: el dashboard es como el tablero de un avión. Cada instrumento (velocímetro, altímetro, combustible) muestra un dato específico en tiempo real. En el dashboard de Trueque Match, cada tarjeta muestra un dato real de la base de datos: total de ofertas, trueques, reputación y favoritos.

Subcomponente	Función	Tecnología
Sidebar (menú lateral)	Navegación entre secciones del dashboard	HTML + CSS + JS
Cards de estadísticas	Muestran datos reales de la BD (ofertas, trueques, reputación)	PHP + HTML + CSS
Sección Mis Ofertas	Lista dinámica de ofertas del usuario con filtros por estado	JavaScript + AJAX + JSON
Modal Nueva Oferta	Formulario emergente para publicar ofertas sin recargar la pagina	HTML + CSS + JavaScript
Toast de notificaciones	Mensajes de éxito/error que aparecen y desaparecen automáticamente	JavaScript
Tabs de filtrado	Pestanas para filtrar ofertas por estado (activa/inactiva/intercambiada)	JavaScript

Justificación: el dashboard centraliza toda la actividad del usuario en una sola pantalla sin necesidad de navegar entre múltiples páginas. Esto mejora la experiencia de usuario (UX) y reduce el tiempo necesario para realizar acciones comunes como publicar o eliminar una oferta.

4.4 Componente CRUD de Ofertas, `agregar_oferta.php`, `ofertas.php`, `editar_oferta.php`

Son tres páginas PHP que implementan las cuatro operaciones básicas de gestión de datos (CRUD). Cada una tiene su propio formulario o tabla HTML con estilos del sistema de diseño de Trueque Match.

Archivo	Operación CRUD	Componentes HTML Principales
agregar_oferta.php	CREATE - Crear	Formulario con inputs de texto, textarea, selects de categoría y ciudad, input numérico para valor
ofertas.php	READ - Leer	Tabla HTML con thead/tbody, badges de categoría con colores, indicadores de estado con clases CSS
editar_oferta.php	UPDATE + DELETE	Tabla con datos, modal emergente con formulario de edición, botón de eliminar con confirm() de JavaScript

Justificación: separar cada operación CRUD en su propio archivo PHP facilita el mantenimiento y la depuración del código. Si hay un error en el UPDATE no afecta el CREATE. Además, permite asignar permisos diferentes a cada operación en el futuro.

4.5 Componente de Comunicación AJAX, **mis_ofertas_ajax.php** y **guardar_oferta.php** y **eliminar_oferta.php**

Son archivos PHP que actúan como endpoints (puntos de conexión) entre el JavaScript del front-end y la base de datos. No generan HTML visible solo reciben datos y responden en formato JSON.

Analogía: son como los meseros invisibles de un restaurante de comida rápida. El cliente (JavaScript en el navegador) hace el pedido, el mesero invisible (archivo PHP) va a la cocina (base de datos), trae el pedido y lo entrega al cliente sin que el cliente tenga que levantarse de la mesa (sin recargar la página).

- **mis_ofertas_ajax.php:** responde con un array JSON de todas las ofertas del usuario logueado.
- **guardar_oferta.php:** recibe los datos del formulario por POST, ejecuta el INSERT y responde con el ID del nuevo registro.
- **eliminar_oferta.php:** recibe el ID de la oferta por POST, ejecuta el DELETE con verificación de seguridad y responde con el resultado.

Justificación: separar la lógica de datos del HTML permite actualizar la interfaz sin recargar la página completa, lo que genera una experiencia más fluida y moderna similar a aplicaciones como Instagram o Twitter donde el contenido aparece dinámicamente.

4.6 Componente de Página de Inicio, index.html

Es la landing page publica de Trueque Match, visible para cualquier visitante sin necesidad de iniciar sesión. Presenta la propuesta de valor del producto, estadísticas de la plataforma, cómo funciona el intercambio y llamadas a la acción (CTA) para registrarse.

- **Hero section:** título principal INTERCAMBIA SIN DINERO con animación y botones CTA.
- **Sección de estadísticas:** 2.4K usuarios, 890 trueques, calificación 4.9, 32 ciudades.
- **Sección Como funciona:** tres pasos ilustrados con iconos.
- **Navbar:** logotipo, enlaces de navegación, botones de Ingresar y Registrarse.

Justificación: la landing page es la primera impresión que tiene un nuevo visitante de Trueque Match. Un diseño atractivo y claro aumenta la tasa de conversión (porcentaje de visitantes que se registran). Se uso HTML puro sin framework para maximizar la velocidad de carga.

5. Componentes Front-End Movil (React Native + Expo)

La aplicación Movil de Trueque Match fue desarrollada con React Native y Expo, lo que permite generar una aplicación Android nativa escribiendo código en JavaScript con sintaxis similar a React. El APK resultante fue instalado y probado en un dispositivo Redmi 9.

Concepto clave, **¿Qué es React?** Para explicarlo de forma sencilla, uso la analogía de construir una casa de LEGO. Sin React, construir una interfaz sería como pegar cada bloque uno por uno desde cero cada vez que quiero hacer una pantalla nueva. Si necesito 10 pantallas, repito el mismo trabajo 10 veces. Con React, en cambio, creo moldes reutilizables que en React se llaman componentes. Por ejemplo, puedo tener un molde Botón, un molde Tarjeta de Oferta y un molde Campo de Texto. Cada vez que necesito uno de esos elementos en cualquier pantalla, simplemente llamo al molde y listo, sin rediseñarlo desde cero.

En mi proyecto Trueque Match específicamente, la app móvil que instalé en mi Redmi 9 está hecha con React Native, que es React pero adaptado para construir aplicaciones Android y iOS. Cada pantalla de la app es un componente grande compuesto por componentes más pequeños. Por ejemplo, la pantalla de Login (LoginScreen) es un componente que contiene adentro otros componentes: un TextInput para el correo, otro TextInput para la contraseña, y un TouchableOpacity que es el botón de ingresar. Cada uno de esos piezas lo reutilizo en otras pantallas sin escribirlo de nuevo.

Resumiendo en una frase: React es una herramienta que me permite construir interfaces divididas en piezas reutilizables llamadas componentes, exactamente como armar bloques de LEGO donde cada pieza tiene su forma, su función y la puedo usar en cualquier parte de la construcción sin fabricarla de nuevo.

La app Movil cuenta con 6 pantallas (screens) principales, cada una compuesta por múltiples componentes React Native:

5.1 Pantalla de Login (LoginScreen)

Es la pantalla de inicio de sesion de la app Movil. Equivalente visual al login.php de la versión web pero construida con componentes nativos de React Native que se renderizan como elementos nativos de Android.

Componente React Native	Equivalente Web	Función en la Pantalla
View	div	Contenedor principal que organiza los elementos de la pantalla
TextInput	input type='email' / type='password'	Campos de texto para ingresar correo y contraseña
TouchableOpacity	button	Botón de iniciar sesion con efecto de opacidad al presionar
Text	p / span	Textos estáticos: títulos, etiquetas, mensajes de error
Image	img	Logo de Trueque Match en la parte superior

StyleSheet	CSS	Estilos de la pantalla definidos en JavaScript
useState (Hook)	variable JS	Guarda el valor del correo y contraseña mientras el usuario escribe

Justificación: React Native permite que estos componentes se rendericen como elementos nativos de Android (EditText, Button, TextView) en lugar de elementos HTML, lo que garantiza un rendimiento optimo y una experiencia de usuario identica a las aplicaciones nativas descargadas desde la Play Store.

5.2 Pantalla de Registro (RegisterScreen)

Permite crear una nueva cuenta desde el dispositivo móvil. Incluye validaciones en tiempo real del formato del correo y la fortaleza de la contraseña antes de enviar los datos al servidor PHP.

- **ScrollView:** permite hacer scroll cuando el teclado virtual aparece y ocupa parte de la pantalla.
- **KeyboardAvoidingView:** sube el formulario automáticamente cuando aparece el teclado para que los campos no queden tapados.
- **TextInput (x5):** campos de nombre, apellido, correo, contraseña y confirmación.
- **Picker:** selector desplegable para elegir la ciudad (equivalente al select de HTML).
- **TouchableOpacity:** botón de registro y botón de ir al login.
- **useState + useEffect (Hooks):** gestionan el estado del formulario y las validaciones en tiempo real.

Justificación: KeyboardAvoidingView y ScrollView son esenciales en formularios móviles porque el teclado virtual reduce el espacio disponible en pantalla a casi la mitad. Sin estos componentes, los campos inferiores del formulario quedarían ocultos debajo del teclado y el usuario no podría completarlos.

5.3 Pantalla Principal (HomeScreen)

Es el equivalente móvil del dashboard web. Muestra las ofertas disponibles en la plataforma en formato de lista desplazable, con opciones de búsqueda y filtrado por categoría.

Componente	Funcion
FlatList	Lista virtualizada de ofertas. Solo renderiza los elementos visibles en pantalla, lo que permite mostrar cientos de ofertas sin que la app se vuelva lenta.
TextInput con icono	Barra de búsqueda en tiempo real que filtra las ofertas mientras el usuario escribe.
TouchableOpacity (tarjeta)	Cada oferta es una tarjeta presionarle que lleva al detalle de la oferta.
ActivityIndicator	Spinner de carga que aparece mientras se consultan las ofertas al servidor.
RefreshControl	Permite recargar la lista de ofertas arrastrando hacia abajo (pull to refresh).
useCallback (Hook)	Optimiza el rendimiento de la FlatList memorizando la funcion de renderizado de cada item.

Justificación: FlatList es el componente más importante de esta pantalla. A diferencia de un ScrollView simple que carga todos los elementos de una vez, FlatList implementa virtualización -- solo mantiene en memoria los elementos visibles en pantalla y los que están próximos a aparecer. Esto es crítico para una plataforma como Trueque Match que puede tener miles de ofertas.

5.4 Pantalla de Trueques (ruequesScreen)

Muestra el historial de intercambios del usuario logueado, separados por estado: pendientes, aceptados e intercambiados. Permite aceptar o rechazar propuestas de trueque recibidas.

- **SectionList:** lista con secciones que agrupa los trueques por estado (similar a los contactos del teléfono agrupados por letra).
- **TabView / Tab.Navigator:** pestañas superiores para navegar entre Enviados y Recibidos.
- **Modal:** ventana emergente para confirmar la aceptación o rechazo de un trueque.
- **Alert:** dialogo nativo de Android para confirmar acciones destructivas (rechazar trueque).
- **useContext (Hook):** accede al contexto global de autenticación para saber que usuario esta logueado.

Justificación: SectionList permite organizar visualmente los trueques por categoría sin que el usuario tenga que filtrarlos manualmente. El Modal nativo de React Native se comporta exactamente igual que un dialogo de Android, lo que mantiene la coherencia con las convenciones de la plataforma móvil.

5.5 Pantalla de Chat (ChatScreen)

Sistema de mensajería entre los dos usuarios que están negociando un trueque. Permite el intercambio de mensajes de texto en tiempo real para coordinar los detalles del intercambio.

- **FlatList (invertida):** muestra los mensajes de abajo hacia arriba, como WhatsApp. El prop `inverted={true}` invierte el orden sin necesidad de manipular el array de mensajes.
- **TextInput + TouchableOpacity:** campo de escritura y botón de enviar en la parte inferior.
- **View con estilos condicionales:** burbuja de mensaje azul para mensajes propios y gris para mensajes del otro usuario.
- **KeyboardAvoidingView:** sube el campo de texto cuando aparece el teclado.
- **useRef (Hook):** referencia al FlatList para hacer scroll automático al último mensaje cuando llega uno nuevo.

Justificación: el patrón de FlatList invertida es el estándar de la industria para pantallas de chat (usado por WhatsApp, Telegram y Messenger). Invertir la lista en lugar de ordenar los mensajes en el servidor reduce la carga computacional y garantiza que el último mensaje siempre sea visible sin necesidad de hacer scroll.

5.6 Pantalla de Perfil (ProfileScreen)

Muestra la información del usuario logueado: foto de perfil, nombre, ciudad, reputación promedio y estadísticas de actividad. Permite editar los datos del perfil y cerrar sesión.

- **Image con estilo circular:** foto de perfil con `borderRadius` igual a la mitad del tamaño para hacer el círculo.

- **Text:** con datos dinámicos: nombre, ciudad, calificación promedio y numero de trueques realizados.
- **TouchableOpacity (editar):** abre un formulario online para modificar nombre y ciudad.
- **StarRating (componente personalizado):** muestra la reputación del usuario como estrellas llenas y vacías.
- **AsyncStorage:** almacena localmente el token de sesion y los datos del perfil para no tener que consultarlos al servidor cada vez que el usuario abre la app.
- **useContext (Hook):** lee y actualiza el estado global del usuario en toda la aplicación.

Justificación: AsyncStorage es equivalente al localStorage del navegador web pero en el contexto de una aplicación móvil. Permite que el usuario permanezca logueado aunque cierre la aplicación y la vuelva a abrir, sin necesidad de ingresar sus credenciales cada vez. Esto mejora significativamente la experiencia de usuario.

6. Tabla Resumen de Componentes

A continuación se presenta una visión consolidada de todos los componentes front-end del proyecto Trueque Match, tanto en la versión web como en la versión móvil:

Componente	Tecnología	Capa	Funcion Principal
styles.css	CSS3	Web	Sistema de diseño global con variables de color y tipografía
index.html	HTML5 + JS	Web	Landing page publica con propuesta de valor
login.php	PHP + HTML + CSS	Web	Autenticación de usuarios con sesiones PHP
registro.php	PHP + HTML + CSS	Web	Registro de nuevos usuarios con bcrypt
dashboard.php	PHP + HTML + CSS + JS	Web	Panel principal con datos dinámicos de la BD
mis_ofertas_ajax.php	PHP + JSON	Web (AJAX)	Endpoint que devuelve ofertas del usuario en JSON
guardar_oferta.php	PHP + JSON	Web (AJAX)	Endpoint para crear ofertas vía POST
eliminar_oferta.php	PHP + JSON	Web (AJAX)	Endpoint para eliminar ofertas con verificación de seguridad
agregar_oferta.php	PHP + HTML	Web	Formulario CRUD para crear ofertas
ofertas.php	PHP + HTML	Web	Tabla CRUD para listar ofertas con JOIN
editar_oferta.php	PHP + HTML + JS	Web	Modal CRUD para editar y eliminar ofertas
LoginScreen	React Native	Movil	Pantalla de inicio de sesion con TextInput y TouchableOpacity

RegisterScreen	React Native	Movil	Formulario de registro con KeyboardAvoidingView y Picker
HomeScreen	React Native	Movil	Lista de ofertas con FlatList virtualizada y buscador
TruequesScreen	React Native	Movil	Historial de intercambios con SectionList y pestanas
ChatScreen	React Native	Movil	Mensajería con FlatList invertida y scroll automático
ProfileScreen	React Native	Movil	Perfil con AsyncStorage y StarRating personalizado

7. Conclusiones

El proyecto Trueque Match implementa una arquitectura front-end dual que abarca tanto la versión web como la versión móvil, cada una con tecnologías apropiadas para su entorno de ejecución:

- La versión web utiliza HTML5, CSS3 y JavaScript vanilla con PHP para el procesamiento del lado del servidor. Esta decisión permite un control total sobre el rendimiento y elimina la dependencia de frameworks que podrían aumentar la complejidad del proyecto en esta etapa de aprendizaje.
- La versión Movil utiliza React Native con Expo, lo que permite generar una aplicación Android nativa a partir de código JavaScript. Los componentes nativos como FlatList, Modal, AsyncStorage y los Hooks de React garantizan una experiencia de usuario optima en dispositivos móviles.
- El sistema de diseño compartido (colores, tipografía y principios visuales) garantiza coherencia entre la versión web y la Movil, lo que refuerza la identidad de marca de Trueque Match independientemente del dispositivo que use el usuario.
- La separación de responsabilidades entre componentes (cada archivo tiene una funcion especifica) facilita el mantenimiento, las pruebas y la escalabilidad futura del proyecto.

8. Referencias Bibliográficas

Meta Platforms. (2024). React Native Documentación. <https://reactnative.dev/docs/getting-started>

Expo. (2024). Expo Documentation. <https://docs.expo.dev/>

Mozilla Developer Network. (2024). HTML5 Reference.

<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML>

Mozilla Developer Network. (2024). CSS Reference. <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS>

The PHP Group. (2024). PHP 8.2 Manual. <https://www.php.net/manual/es/>

SENA. (2026). Programa de formación: Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software. Servicio Nacional de Aprendizaje.

Lopez Oviedo, G. J. (2026). Trueque Match [Código fuente]. GitHub.

https://github.com/lopezoviedogersonjonnathan-rgb/proyecto_sena